GeoClaw-claude

用户手册 / User Guide

v3.0.0

UrbanComp Lab · https://urbancomp.net
城市地理信息智能分析工具集

项目	内容
文档版本	v3.0.0
发布日期	2025 年
适用版本	GeoClaw-claude >= 3.0.0-alpha0
许可证	MIT License

目 录

第一章 快速开始

1.1 安装

GeoClaw-claude 支持 Python 3.9+，推荐在虚拟环境中安装。

```
# 克隆项目
git clone https://github.com/whuyao/GeoClaw_Claude.git
cd GeoClaw_Claude

# 一键安装（含所有依赖）
bash install.sh

# 或手动安装核心依赖
pip install geopandas osmnx rasterio trackintel scipy matplotlib folium click

# 按需安装 AI Provider（至少选一个）
pip install anthropic           # Claude
pip install google-genai        # Gemini（v3.0.0 新增）
pip install openai              # GPT / Qwen
```

1.2 初始化向导

首次使用执行 onboard 向导，完成 API Key、目录、上下文压缩等全部配置（共 6 步）。配置保存至 ~/.geoclaw_claude/config.json。

```
geoclaw-claude onboard
```

向导步骤：(1) AI 模型配置，(2) 上下文压缩，(3) 数据目录，(4) 网络，(5) 制图，(6) 日志。

1.3 Hello World 示例

```
# 下载武汉医院数据，做 1 公里缓冲区，交互地图显示
geoclaw-claude ask "下载武汉市医院数据并做 1 公里缓冲区，用交互地图显示"

# 指定输出目录（v3.0.0 新增）
geoclaw-claude ask --output-dir ./results "下载武汉市医院数据并做 1 公里缓冲区"

# 进入多轮对话模式
geoclaw-claude chat
```

第二章 v3.0.0 新特性概览

新特性	说明
SRE Phase 3 ✨ v3.0.0	Spatial Reasoning Engine 高级推理：uncertainty_score 五维量化、AnalysisMode 识别、参数敏感性说明、MAUP 风险评估
soul.md 系统个性层	定义 GeoClaw 系统身份、使命、原则、推理规范、执行层级；作为 LLM system prompt 最高优先级前缀注入
user.md 用户画像层	持久化存储用户角色、语言偏好、通讯风格、工具偏好；会话初始化时加载，软个性化不覆盖 soul 边界
profile CLI 命令组	geoclaw-claude profile status/show/edit/reset/prompt 管理两个配置文件
GeoAgent 深度集成	欢迎语/system prompt/context hint 均由 ProfileManager 生成；status() 含 soul/user 状态
Skill 商场选址案例	两种实现：retail_site_ai（LLM 推理）/ retail_site_algo（MCDA 算法，可复现）
SkillAuditor 安全审计	AST+正则静态分析，5 级风险分类（CRITICAL/HIGH/MEDIUM/LOW/INFO），25+规则
输出路径配置	用户可通过命令行、环境变量、Python API 三种方式定义输出目录
Google Gemini	新增 Gemini 2.0 Flash / 1.5 Pro / 2.5 Pro 支持
MemoryArchive	会话快照持久化存档，支持全量导出/导入/跨机器迁移

第二章补充 soul.md / user.md 个性化配置层（v3.0.0）

v3.0.0 为 GeoAgent 引入双层个性化配置系统，让每个 GeoClaw 实例拥有「自我认知」与「用户感知」，真正形成有个性的 GeoAgent。

soul.md — 系统自我定义与行为边界

文件位置：~/.geoclaw_claude/soul.md。全局生效，高于用户偏好。定义系统身份、使命、核心原则、空间推理规范、执行层级、数据安全规则和输出标准。作为 LLM system prompt 最高优先级前缀注入。

soul.md 字段	说明
Identity	系统身份描述
Mission	系统使命宣言
Core Principles	核心行为原则（列表）
Spatial Reasoning Guidelines	空间推理规范（CRS、MAUP、因果推断等）
Execution Hierarchy	工具执行层级偏好（Skill > QGIS > GDAL > SQL > Python）
Safety Boundaries	安全边界（禁止覆盖数据、不泄露凭证等）
Output Standards	输出质量标准（方法摘要、假设、局限性等）

user.md — 用户画像与长期偏好

文件位置：~/.geoclaw_claude/user.md。用户专属，软个性化层。持久化存储用户角色、语言偏好、通讯风格、技术水平、工具偏好等，不覆盖 soul 安全边界。

user.md 字段	说明
Identity / Role	用户角色与领域（如 urban researcher / GIS analyst）
Language Preference	语言偏好：Chinese / English / auto（跟随查询语言）
Communication Style	通讯风格：concise / verbose / structured
Technical Level	技术水平：beginner / intermediate / expert
Tool Preferences	偏好工具列表（影响工具推荐顺序）

user.md 字段	说明
Output Preferences	输出格式偏好（地图/数据集/摘要/可复现流程）

profile CLI 命令速查

```
# 查看 soul/user 配置摘要
geoclaw-claude profile status

# 显示配置文件内容
geoclaw-claude profile show soul
geoclaw-claude profile show user

# 用系统编辑器修改（$EDITOR）
geoclaw-claude profile edit user

# 预览生成的 LLM system prompt 和 context hint
geoclaw-claude profile prompt

# 重置为内置默认内容
geoclaw-claude profile reset all
```

Python API 使用方式

```
from geoclaw_claude.nl.agent import GeoAgent

# 默认加载 ~/.geoclaw_claude/soul.md 和 user.md
agent = GeoAgent(use_ai=True)

# 自定义 profile 路径
agent = GeoAgent(
    use_ai=True,
    soul_path="/path/to/my_soul.md",
    user_path="/path/to/my_user.md",
)

# 查看 profile 加载状态
s = agent.status()
print(s["soul_loaded"])   # True
print(s["user_role"])     # "geospatial analyst"
print(s["user_lang"])     # "zh" / "en" / "auto"

# 直接使用 ProfileManager
from geoclaw_claude.nl.profile_manager import ProfileManager
pm = ProfileManager().load()
print(pm.build_system_prompt())   # soul 行为边界片段
print(pm.build_context_hint())    # user 偏好 context hint
```

第三章 输出路径配置（v3.0.0 核心新增）

✦ v3.0.0 新特性

v3.0.0 之前，所有分析结果固定输出到 config.output_dir（默认 ~/geoclaw_output）。v3.0.0 新增三种覆盖机制，让用户无需修改配置文件即可灵活指定每次运行的输出目录。

3.1 优先级（从高到低）

优先级	方式	作用范围
1（最高）	--output-dir <路径> / -O <路径>	仅当次命令/会话生效，不持久化
2	环境变量 GEOCLAW_OUTPUT_DIR	当前 Shell 会话内生效
3（最低）	配置文件 config.output_dir	永久默认值

3.2 方式一：命令行参数 --output-dir

最常用的方式。-O 是 --output-dir 的简写。目录不存在时自动创建。

```
# ask 单条指令指定输出目录
geoclaw-claude ask --output-dir ./results "对医院做 1 公里缓冲区"
geoclaw-claude ask -O ./results "对医院做 1 公里缓冲区"

# chat 多轮对话指定输出目录（整个会话共享）
geoclaw-claude chat --output-dir ./wuhan_analysis
geoclaw-claude chat -O ./wuhan_analysis

# 绝对路径
geoclaw-claude ask --output-dir /data/projects/wuhan "下载武汉医院数据"

# 结合其他选项
geoclaw-claude ask -O ./results --ai "AI 模式分析医院覆盖"
geoclaw-claude ask -O ./results --rule "离线规则模式缓冲区"
geoclaw-claude ask -O ./results --dry-run "只解析意图不执行"
```

3.3 方式二：环境变量 GEOCLAW_OUTPUT_DIR

适合同一 Shell 会话中批量运行多条命令时统一设置，无需每条命令都写 --output-dir。

```
# Linux / macOS
export GEOCLAW_OUTPUT_DIR=/data/projects/wuhan_2025
geoclaw-claude ask "下载武汉市医院数据"
geoclaw-claude ask "对医院做 1 公里缓冲区"
geoclaw-claude ask "生成核密度图"
# 上面三条命令的输出都在 /data/projects/wuhan_2025
```

```
# Windows PowerShell
$env:GEOCLAW_OUTPUT_DIR = "D:\Projects\wuhan_2025"

# 单次覆盖（不影响后续命令）
GEOCLAW_OUTPUT_DIR=./temp geoclaw-claude ask "临时测试"

# 取消环境变量
unset GEOCLAW_OUTPUT_DIR
```

3.4 方式三：配置文件（永久默认值）

```
# 方法 A: 使用 config set 命令
geoclaw-claude config set output_dir /data/projects/default_output

# 方法 B: 重新运行 onboard 向导（第 3 步: 数据目录配置）
geoclaw-claude onboard

# 方法 C: 直接编辑 ~/.geoclaw_claude/config.json

# 查看当前配置
geoclaw-claude config show
```

3.5 Python API 中指定输出目录

```
from geoclaw_claude.nl import GeoAgent

# 方式一: GeoAgent（推荐，高层 API）
agent = GeoAgent(output_dir="./results")
agent.chat("对医院做 1 公里缓冲区")
# 输出文件保存在 ./results/ 下

# 方式二: NLExecutor（低层 API）
from geoclaw_claude.nl import NLExecutor, NLProcessor

proc = NLProcessor()
exec = NLExecutor(output_dir="./results")
intent = proc.parse("对医院做 1 公里缓冲区")
result = exec.execute_intent(intent)

# 方式三: 运行时修改配置
from geoclaw_claude.config import Config
cfg = Config.load()
cfg.output_dir = "/data/projects/wuhan"
cfg.save()
agent = GeoAgent()
agent.chat("对医院做 1 公里缓冲区")
```

3.6 实际使用场景

场景 A：多个独立项目各自输出到独立目录

```
geoclaw-claude chat -O ~/projects/wuhan_hospital
geoclaw-claude chat -O ~/projects/beijing_transport
```

场景 B：批处理脚本，按日期组织输出

```
#!/bin/bash
DATE=$(date +%Y%m%d)
OUTPUT_DIR="./output/$DATE"
mkdir -p "$OUTPUT_DIR"

geoclaw-claude ask -O "$OUTPUT_DIR" "下载武汉市医院数据"
geoclaw-claude ask -O "$OUTPUT_DIR" "对医院做 1 公里缓冲区"
geoclaw-claude ask -O "$OUTPUT_DIR" "生成核密度图"
echo "分析完成，结果保存在: $OUTPUT_DIR"
```

场景 C：Python 脚本批量分析多个城市

```
from pathlib import Path
from geoclaw_claude.nl import GeoAgent

def run_analysis(city: str, output_base: str = "./output"):
    output_dir = Path(output_base) / city
    output_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    agent = GeoAgent(output_dir=str(output_dir))
    agent.chat(f"下载{city}医院数据")
    agent.chat("对医院做 1 公里缓冲区")
    agent.chat("生成核密度图")
    agent.end(title=f"{city}医院分析")
    return output_dir

for city in ["武汉", "北京", "上海"]:
    result_dir = run_analysis(city)
    print(f"{city} -> {result_dir}")
```

3.7 安全机制与输出目录的关系

GeoClaw-claude 内置 SecurityGuard 机制，所有文件写入操作都会被路径检查。指定 --output-dir 时，系统为该会话创建独立的 SecurityGuard 实例（不影响全局单例），确保所有输出都在指定目录下，同时继续保护数据目录（data_dir）不被覆盖。

操作	尝试写入路径	结果
指定 -O ./results	在 ./results/ 下写文件	允许
指定 -O ./results	在 ~/geoclaw_data/ 下写文件	拒绝（输入保护）
不指定（使用配置默认值）	在 config.output_dir 下写文件	允许
任何情况	在 /etc/ /usr/ 等系统目录写文件	拒绝（系统保护）

第四章 多 LLM Provider

✦ v3.0.0 新特性

v3.0.0 新增 Google Gemini 支持，现覆盖四大主流 LLM Provider。通过统一接口调用，切换 Provider 无需修改代码。

4.1 支持的 Provider

Provider	代表模型	安装	优先级
Anthropic Claude	claude-sonnet-4-20250514	pip install anthropic	默认 1
Google Gemini ✦	gemini-2.0-flash / 1.5-pro	pip install google-genai	默认 2
OpenAI GPT	gpt-4o / gpt-4o-mini	pip install openai	默认 3
通义千问 Qwen	qwen-max / qwen-plus	pip install openai	默认 4

4.2 配置 Gemini

```
# 方式一：onboard 向导（第 1 步）
geoclaw-claude onboard

# 方式二：命令行设置
geoclaw-claude config set gemini_api_key  AIza...
geoclaw-claude config set gemini_model    gemini-2.0-flash
geoclaw-claude config set llm_provider   gemini  # 强制指定（留空=自动）

# 方式三：环境变量
export GEOCLAW_GEMINI_API_KEY=AIza...
export GEOCLAW_LLM_PROVIDER=gemini
```

第五章 自然语言操作系统

5.1 ask 命令（单条指令）

```
# 基本用法
geoclaw-claude ask "对医院做 1 公里缓冲区"
geoclaw-claude ask "加载 hospitals.geojson 然后做 500 米缓冲区然后可视化"

# 指定输出目录（v3.0.0）
geoclaw-claude ask --output-dir ./results "对医院做 1 公里缓冲区"
geoclaw-claude ask -O ./results "对医院做 1 公里缓冲区"

# 指定模式
geoclaw-claude ask --rule "裁剪医院"    # 强制规则模式（离线）
geoclaw-claude ask --ai   "分析覆盖"   # 强制 AI 模式

# 调试：只解析意图，不执行
geoclaw-claude ask --dry-run "对医院做核密度分析"
```

5.2 chat 多轮对话

```
# 基本启动
geoclaw-claude chat

# 指定输出目录（整个会话共享）
geoclaw-claude chat --output-dir ./wuhan_session
geoclaw-claude chat -O ./wuhan_session

# 会话内特殊命令
# history — 查看历史
# layers  — 查看当前图层
# status  — 查看系统状态
# exit    — 结束会话
```

5.3 支持的 GIS 操作（30+）

类别	示例一	示例二
数据加载	加载 hospitals.geojson	下载武汉市公园 OSM 数据
缓冲区	对医院做 1 公里缓冲区	做 500 米步行圈
叠加分析	用边界裁剪医院数据	取交集
统计分析	对医院做核密度分析	按行政区统计医院数量
路网分析	计算最短路径	做 10 分钟步行等时圈
坐标转换	把数据从 wgs84 转成 gcj02	
移动性	一键完成移动性分析	轨迹地图 / 时间热力图
可视化	可视化当前结果	用交互地图显示

类别	示例一	示例二
多步流水线	读入数据然后缓冲区然后叠加然后制图	

第六章 人类移动性分析

基于 trackintel（ETH Zurich · mie-lab）框架，提供从原始 GPS 轨迹到移动性指标的完整分析流水线。

6.1 数据层级

```
positionfixes  原始 GPS 轨迹点（CSV / GeoDataFrame）
      |  generate_staypoints()   空间阈值 80m + 时间阈值 5min
      v
staypoints     停留点
      |  generate_triplegs() + predict_transport_mode()
      v
triplegs       出行段（含交通方式：步行/骑行/公交/地铁）
      |  generate_trips()
      v
trips          完整出行（A -> B）
      |  generate_locations()   DBSCAN 聚类（epsilon=120m）
      v
locations      重要地点（家/工作地/常去场所）
```

6.2 自然语言调用

```
# 读入数据并指定输出目录
geoclaw-claude ask -O ./mobility_output "读入 data/mobility/wuhan_gps_tracks.csv"

# 一键完成全部层级
geoclaw-claude ask -O ./mobility_output "一键完成移动性分析"

# 可视化
geoclaw-claude ask -O ./mobility_output "轨迹地图"
geoclaw-claude ask -O ./mobility_output "时间热力图"
geoclaw-claude ask -O ./mobility_output "出行方式构成图"
```

第七章 Memory 记忆系统

7.1 记忆存档（MemoryArchive）

✦ **v3.0.0 新特性**

```
# 存档当前会话
geoclaw-claude memory archive save -t "武汉医院分析" -s "完成缓冲区+核密度" --tags
"wuhan,hospital"

# 查看存档
geoclaw-claude memory archive list
geoclaw-claude memory archive list --tag wuhan

# 搜索
geoclaw-claude memory archive search "武汉 医院"

# 导出全量备份
geoclaw-claude memory archive export -o backup.json
geoclaw-claude memory archive import backup.json
```

7.2 向量语义检索（VectorSearch）

✦ **v3.0.0 新特性**

```
# 语义搜索（比 memory search 更智能）
geoclaw-claude memory vsearch "武汉医院空间分析"
geoclaw-claude memory vsearch "人类移动性出行模式" --top 5

# 安装神经网络增强（可选）
pip install sentence-transformers
```

第八章 常用 CLI 命令速查

命令	说明
geoclaw-claude onboard	交互式初始化向导（6 步）
geoclaw-claude ask [指令]	自然语言单条 GIS 指令
geoclaw-claude profile status	查看 soul/user 配置摘要 ✨ v3.0.0
geoclaw-claude profile show [soul|user]	显示配置文件内容 ✨ v3.0.0
geoclaw-claude profile edit [soul|user]	用编辑器修改配置文件 ✨ v3.0.0
geoclaw-claude profile prompt	预览 LLM system prompt 片段 ✨ v3.0.0
geoclaw-claude ask -O ./dir [指令]	指定输出目录（v3.0.0 新增）
geoclaw-claude ask --dry-run [指令]	只解析意图不执行
geoclaw-claude chat	多轮对话模式
geoclaw-claude chat -O ./dir	指定会话输出目录（v3.0.0 新增）
geoclaw-claude config show	查看当前配置
geoclaw-claude config set key value	设置单项配置
geoclaw-claude memory status	查看记忆系统状态
geoclaw-claude memory search [词]	关键词搜索记忆
geoclaw-claude memory vsearch [词]	向量语义搜索（v3.0.0 新增）
geoclaw-claude memory archive list	列出会话存档（v3.0.0 新增）
geoclaw-claude memory archive save	存档当前会话（v3.0.0 新增）
geoclaw-claude memory archive export	全量导出备份（v3.0.0 新增）
geoclaw-claude check	检测新版本
geoclaw-claude update	拉取最新代码并安装
geoclaw-claude self-check	系统健康检测报告
geoclaw-claude skill list	列出已安装 Skill
geoclaw-claude skill run [名称] --data [文件]	运行 Skill ✨ v3.0.0
geoclaw-claude skill audit [文件]	安全审计 Skill（不安装）✨ v3.0.0
geoclaw-claude skill install [文件]	安装 Skill（自动安全审计）✨ v3.0.0
geoclaw-claude skill new [名称]	创建 Skill 开发模板 ✨ v3.0.0
geoclaw-claude download osm [地名] [类型]	下载 OSM 数据

第九章 Spatial Reasoning Engine（v3.0.0 新增）

Spatial Reasoning Engine（SRE）是 v3.0.0 引入的核心模块，在执行 GIS 分析前自动进行专业地理推理，输出结构化工作流方案，帮助用户理解分析的科学假设与局限性。

9.1 快速使用

```
from geoclaw_claude.reasoning import reason, reason_with_llm

# 基础推理（无需 API Key）
result = reason('分析武汉地铁站周边 500 米内商业 POI 密度')
print(result.summary_text(lang='zh'))

# LLM 增强推理（需配置 API Key）
result = reason_with_llm('分析武汉地铁站周边商业活跃度')

# 查看分析结果
print(f'分析模式: {result.reasoning_summary.analysis_mode}')
print(f'不确定性: {result.reasoning_summary.uncertainty_level}')
print(f'MAUP 风险: {result.reasoning_summary.maup_risk}')
for hint in result.reasoning_summary.parameter_sensitivity:
    print(f'  敏感参数: {hint.parameter_name} ({hint.sensitivity})')
```

9.2 Phase 3 四项高级推理能力

能力	输出字段	说明
不确定性量化	uncertainty_score（0-1）	五维加权评分：数据质量、方法选择、空间尺度、时序、模型假设。score<0.25=low；0.25-0.55=medium；>=0.55=high
分析模式识别	analysis_mode	自动识别：exploratory（探索规律）/ confirmatory（验证假设）/ causal（因果推断）/ descriptive（描述展示）
参数敏感性说明	parameter_sensitivity	覆盖 8 类常见参数（缓冲半径/KDE 带宽/可达性半径/加权权重/聚类参数等），附建议取值范围
MAUP 风险评估	maup_risk	four 级别：high（行政区聚合+比较/汇总）/ medium（多边形聚合）/ low（点级别）/ not_applicable（轨迹/栅格）

9.3 summary_text() 输出示例

```
result.summary_text(lang='zh'):
[SRE] 任务类型: comparison
      分析模式: exploratory
      主分析方法: multi_ring_buffer
      不确定性: medium (评分: 0.38)
      MAUP 风险: low
      CRS 状态: needs_reprojection
      工作流步骤: 4 步
      参数敏感点: buffer_radius_m
```

9.4 使用注意事项

- SRE 输出是推荐方案，不是强制执行路径。可据实调整分析方法和参数。
- uncertainty_score 是规则推断的参考值，不代表分析结果本身错误。高评分表示需要更多验证。
- causal 模式下 GIS 无法直接建立因果关系，SRE 会自动生成警告并建议 GWR/DID 等方法。
- MAUP high 风险意味着结论可能因行政区划方案不同而变化，建议在论文中明确说明。

第十章 常见问题 FAQ

Q: --output-dir 和配置文件里的 output_dir 哪个优先?

A: 命令行 --output-dir > 环境变量 GEOCLAW_OUTPUT_DIR > 配置文件 output_dir。命令行参数仅当次命令生效，不会修改配置文件。

Q: 没有 AI API Key 能用吗?

A: 可以。不安装任何 AI 包时，NL 系统自动降级为规则模式（关键词+正则匹配）。全部 GIS 功能正常，但复杂语义理解能力有限。

Q: Gemini 和 Claude 怎么选?

A: 两者功能相同，主要是 API 价格和响应速度差异。gemini-2.0-flash 响应最快，claude-sonnet-4 理解最强。可在 onboard 向导中配置两者，通过 llm_provider 快速切换。

Q: 向量搜索 vsearch 和普通 search 有什么区别?

A: search 是关键词精确匹配；vsearch 是 TF-IDF 向量相似度检索，能理解语义关联（如「医院覆盖」能匹配到「服务圈分析」的记录）。安装 sentence-transformers 后 vsearch 升级为神经网络嵌入，效果更好。

Q: trackintel 相关分析报错?

A: 确认安装版本 trackintel >= 1.4.2。如遇 API 兼容问题，查看 analysis/mobility/core.py 中已内置的兼容补丁。

Q: 输出文件名冲突会覆盖原文件吗?

A: 不会。SecurityGuard 的 safe_output_path 启用了 auto_rename，若文件已存在会自动添加序号后缀（如 result_1.geojson、result_2.geojson）。